Tercer parcial de Cálculo en Varias Variables
21 de junio de 2023
Puntaje. Sólo para uso Oficial

1-4 (/52)	5 (/24)	6 (/24)	TOTAL	NOTA
26	08	24	58	2.9

Nombre: **Cantero Llorente Martin Elias**
Cédula: **10 0 334 4991**   Grupo: **6**
Número Asignado: **71**

3

Firma: Martín Cantero Llorente
(Acepto y entiendo la normativa de presentación de exámenes.)

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de seis puntos en dos hojas impresas por ambos lados, verifique que su examen esté completo. En las preguntas con procedimiento justifique sus respuestas en los espacios asignados. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen, verifique que su celular esté apagado. No se permite el uso de calculadora.

Página en blanco disponible para el estudiante.

5) → Ahora remplazaremos la parametrización en el rotacional; sin embargo como $r_\theta \times r_x$ fue 0 en $\hat{\jmath}$ y $\hat{k}$, solo veremos la componente $\hat{\jmath}$, pues es la que nos interesa:

$$\nabla\times\vec{f}(r(\theta,x)) = a\hat{\imath} - \sqrt{1-\operatorname{sen}^2\theta} + c\hat{k}$$

→ Armamos la integral:

$$\int_c f\,dr = \iint_R \begin{pmatrix} a \\ -\sqrt{1-\operatorname{sen}^2\theta} \\ c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -\operatorname{sen}\theta \\ 0 \end{pmatrix} dA = \iint_R \sqrt{1-\operatorname{sen}^2\theta}\ \operatorname{sen}\theta\, dA$$

→ Para la región sabemos que $0 \le x \le 1$, para saber θ, vemos la intersección del cilindro con el plano disco $z=0$, $y^2 = 1 \to y = \pm\sqrt{1} \to y = 1 \to \operatorname{sen}\theta = \pm 1$

$\theta = \pi/2,\ -\pi/2$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\int_0^1 \sqrt{1-\operatorname{sen}^2\theta}\ \operatorname{sen}\theta\, dx\, d\theta \ \rfloor\!\rfloor$$ → Trabajo

Respuesta

El suelo es un rectángulo

→ Ahora bien si nos fijamos, el disco $z=0$ y el cilindro tienen la misma c. frontera siendo $S_1 \to$ cilindro, y $S_2 \to$ disco.

Por teorema de Stokes:

$$w = \int_c f\,dr = \int_{S_1} \nabla\times f\, ds = \int_{S_2}\nabla\times f\, ds$$

→ Vimos que hacer la del cilindro queda complicado por tanto nos vamos con el disco.

→ Ya debemos el rotacional:

$$\nabla\times\vec{f} = \left(x + \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)\hat{\imath} - \sqrt{1-y^2}\,\hat{\jmath} + y\hat{k} \to$$

→ Parametrizamos el disco $z=0$

$r(x,y) = x, y, 0$ $r_x \times r_y = -f_x, -f_y, 1 = 0, 0, 1 = \hat{k}$

Por resultado [illegible] confirmarse

→ remplazamos en el rot, la componente z, que nos importa

$$\nabla\times\vec{f}(r(x,y)) = a\hat{\imath} + b\hat{\jmath} - y\hat{k}$$ → queda igual

→ tendrá los mismos límites que la anterior.

→ Armamos la integral

$$\iint_{S_2}\nabla\times f\, ds = \iint_R \begin{pmatrix} a \\ b \\ -y \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} dA = \iint_R -y\,dx\,dy = \int_{-\pi/2}^{\pi/2}\int_0^1 -y\,dx\,dy$$

$$= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} -y\,dy = -\frac{y^2}{2}\Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{(\frac{\pi}{2})^2}{2} - \frac{(-\frac{\pi}{2})^2}{2} = 0 \ \rfloor\!\rfloor$$

Rta/ el trabajo realizado por el campo es 0 ⌋⌋

En las preguntas 1 a 4 no se tendrá en cuenta el procedimiento

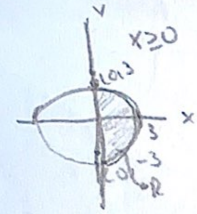
13

1. (13%) Sea C la curva formada por la unión del semicírculo $D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 9, x \geq 0\}$ y el segmento que va desde $(0, -3)$ hasta $(0, 3)$. Calcule

$$\int_C \underbrace{(3y + \tan^{-1}(x^2))}_{P}dx + \underbrace{(2x^2 - \cos^{-1} y)}_{Q}dy.$$

Respuesta: $\frac{216}{3} - \frac{27\pi}{2}$ ✓

Como la sup es cerrada aplicamos T. de green: $\int_C f \cdot ds = \iint \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)$



$\frac{\partial Q}{\partial x} = 4x \quad , \quad \frac{\partial P}{\partial y} = 3$

$$= \iint_R 4x - 3 \; dA = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^3 (4r\cos\theta - 3)\, r\, dr\, d\theta$$

$4r^2\cos\theta - 3r$

$-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$

$0 \leq r \leq 3$

Integremos en polares

$$= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos\theta \, d\theta \int_0^3 4r^2\, dr - \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta \int_0^3 3r\, dr = \operatorname{Sen}\theta \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} \cdot \frac{4}{3} r^3 \Big|_0^3$$

$$- \theta \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} \cdot \frac{3}{2} r^2 \Big|_0^3$$

$$= [1+1]\left[\frac{4 \cdot 27}{3}\right] \cdot [\pi] \cdot \frac{3 \cdot 9}{2}$$

$$= 2 \cdot \frac{108}{3} - \frac{27\pi}{2} = \frac{216}{3} - \frac{27}{}$$

$\begin{array}{r} 27 \\ \times 4 \\ \hline 108 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 108 \\ \times 2 \\ \hline 216 \end{array}$

0

2. (13%) *Una partícula recorre la curva dada por $r(t) = (t, t^3, 2)$, con $t \in [0, 2]$. Calcular el trabajo total realizado si el movimiento es producido por el campo de fuerzas*

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \underbrace{e^x}_{P}\vec{i} + \underbrace{xe^{3z}}_{Q}\vec{j} + \underbrace{x\cos(\pi y^2)}_{R}\vec{k}.$$

e^{3z}

Respuesta: $e^2 + 12e^6$ ✗

$r(t) = (t, t^3, 2)$ el campo es conservativo [illegible]

$$W = \int_C F \cdot ds = \int_R F(r(t)) \cdot r'(t) = \int_R \begin{pmatrix} e^t \\ te^6 \\ t\cos(\pi(3t^2)^2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3t^2 \\ 0 \end{pmatrix} dt = \int_R e^t + 3t^3e^6 \, dt$$

$0 \leq t \leq 2$

$r'(t) = (1, 3t^2, 0)$

$F(r(t)) = e^t \hat{i} + te^6 \hat{j} + t\cos(\pi 9t^4)\hat{k}$

$$= \int_0^2 e^t dt + 3e^6 \int t^3 dt = e^t \Big|_0^2 + 3e^6 \frac{t^4}{4}\Big|_0^2 = e^2 + \frac{3e^6}{\cancel{4}} \cdot \frac{16}{4}$$

$$= e^2 + 12e^6$$

Trabajo que realiza una partícula para desplazarce en a campo de fuerzas e la trayectoria $0 \leq t \leq 2$

Pregunta 6) $\int^{2\pi} = 0$ $= 0$

$u = \operatorname{sen}\theta$

$du = \cos\theta \, d\theta$

$\int_0^{2\pi} \cancel{\cos\theta} \operatorname{sen}\theta \int_0^3 -r^3 \, d\theta$

$- \int_0^{2\pi} \int_0^3 2r \, dr \, d\theta$

$= \int u \, du \; -\frac{r^4}{4}\Big|_0^3 = -2\pi \cdot \frac{8r^2}{8}\Big|_0^3$

$\iint_{S_1} F \cdot dS_1 = -2\pi (3)^2$

→ Ahora:

$\iint_{\underset{\text{cono}}{S}} F \cdot dS = \iiint_{\underset{\text{cono tapado}}{E}} \nabla \cdot F - \iint_{\underset{\text{tapa}}{S_1}} F \cdot dS_1$

$\iint_S F \cdot dS = 2\pi \left[3^4 - \frac{3^5}{5} - \frac{3^4}{4}\right] + 2\pi (3)^2$

$= 2\pi \left[3^4 - \frac{3^5}{5} - \frac{3^4}{4} + 3^2\right]$

3. (13%) Sea **F** el campo vectorial definido por $\mathbf{F}(x,y) = \left(\overset{P}{\frac{1}{y}}, \overset{Q}{-\frac{x}{y^2}}\right)$. Evalúe la integral

$$\int_C \mathbf{F} \cdot dr$$

si C es la curva dada por $r(t) = (t \sin t, t^2 \cos t)$, $\pi/4 \le t \le \pi/3$.

Respuesta: $\int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{1}{t^2} + \frac{2 \sin^2 t}{t^2 \cos t} \, dt$ → no me dio tiempo :(

$dx = x'(t)$

$dy = y'(t)$

→ $\int_C F \cdot dr = \int_C P\,dx + Q\,dy$

$r(t) = (\overset{x(t)}{t \sin t}, \overset{y(t)}{t^2 \cos t})$

$r'(t) = (\overset{x'(t)}{\cos t}, \overset{y'(t)}{-2t \operatorname{sen} t})$

$\int_{\pi/4}^{\pi/3} \left(\frac{1}{t^2 \cos t}\right)(\cancel{\cos t}) + -\frac{t \sin t}{t^4 \cos^2 t}(-2t \operatorname{sen} t) \, dt$

$\int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{1}{t^2} + \frac{2 \sin^2 t}{t^2 \cos^2 t} \, dt = -\frac{1}{t}\Big|_{\pi/4}^{\pi/3} - \frac{2}{t^2}\tan^2(t)\Big|_{\pi/4}^{\pi/3}$

Wolfram xd

$t^{-2+1} = -t^{-1}$

$= -\frac{3}{\pi} + \frac{4}{\pi} - \frac{6}{\pi}$

13 4. (13%) Determine el área de la parte de la superficie $z = 4 - x^2 - y^2$ comprendida entre los planos $z = 1$ y $z = 3$.

Respuesta: $\frac{\pi}{6}\left[13^{3/2} - 5^{3/2}\right]$ ✓

$A(S) = \iint_R \| r_x \times r_y \| \, dA$

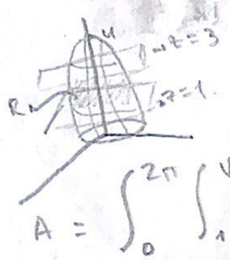
Parametrizamos como función

$x = x$, $y = y$, $z = 4 - x^2 - y^2 = f(x,y)$

$r(x,y) = (x, y, 4 - x^2 - y^2)$

$\| r_x \times r_y \| = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} = \sqrt{1 + (-2x)^2 + (-2y)^2} = \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} = \sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)}$

$f_x = -2x$, $f_y = -2y$



→ Intersec plano z=3 a)

→ Intersec plano z=1 b)

> entonces la región

$z = 4 - x^2 - y^2$

Para a) $3 = 4 - x^2 - y^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = 1$

Para b) $1 = 4 - x^2 - y^2 \to x^2 + y^2 = 3$

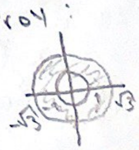
$r = 1$, $u = 5$ | $r = \sqrt{3}$, $u = 1 + 4(\sqrt{3})^2 = 1 + 12 = 13$

→ Podemos aplicar c. polares:

$u = 1 + 4r^2$

$\frac{du}{8} = \frac{8r\,dr}{8}$

Proy:



$0 \le \theta \le 2\pi$

$1 \le r \le \sqrt{3}$

$A = \int_0^{2\pi} \int_1^{\sqrt{3}} \left(\sqrt{1 + 4r^2}\right) r \, dr \, d\theta$

$= 2\pi \int_1^{\sqrt{3}} \sqrt{1 + 4r^2} \, r = \frac{2\pi}{8} \int_5^{13} \sqrt{u} \, du = \frac{2\pi}{8}\left[\frac{2}{3} u^{3/2}\right]_5^{13}$

$= \frac{4\pi}{24}\left[13^{3/2} - 5^{3/2}\right] = \frac{\pi}{6}\left[13^{3/2} - 5^{3/2}\right]$

$\frac{1}{2} + \frac{1}{1} = \frac{1 + 2}{2} = 3/2$

$\frac{u^{3/2}}{\frac{3}{2}} = \frac{2u^{3/2}}{3}$

En los ejercicios 6 y 7 debe realizar el procedimiento justificando cada paso.

cilindro que se abre en eje x

5. (24%) Sean S la superficie dada por $S = \{(x, y, z) : y^2 + z^2 = 1, z \geq 0, \quad 0 \leq x \leq 1\}$ y C la frontera de S orientada de modo antihorario vista desde el punto(5, 5, 5). Encuentre el trabajo realizado por el campo de fuerzas

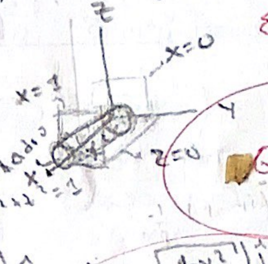
0.8

$$\times \mathbf{F}(x, y, z) = (xy)\vec{i} + (xz^2(1 - x))\vec{j} + (xz^2(x - 1) + x)\vec{k},$$

$z = \sqrt{1-y^2}$

Errord

para mover una partícula a lo largo de C.



→ Campo dado durante el recorrido:

$\vec{F}(x,y,z) = \underbrace{xy}_{P}\hat{\imath} + \underbrace{x\,z^2(1-x)}_{Q}\hat{\jmath} + \underbrace{x\sqrt{1-y^2}}_{R}\hat{k} = (P\hat{\imath} + Q\hat{\jmath} + R\hat{k})$

$Q_x = z^2(1-2x)$

$w = \int_C F\,dr = \iint_R \nabla \times \vec{F}\,dS$

→ $\nabla \times \vec{F} = (R_y - Q_z)\hat{\imath} + (P_z - R_x)\hat{\jmath} + (Q_x - P_y)\hat{k} = \left(x + \frac{yxy}{\sqrt{1-y^2}}\right)\hat{\imath} + (0 - \sqrt{1-y^2})\hat{\jmath} + (\cancel{x} - y)\hat{k}$

→ Parametrizaremos el cilindro: $r = 1$

$$\left.\begin{aligned} x &= x \\ y &= 1\,\text{sen}\,\theta \\ z &= 1\cos\theta \end{aligned}\right\} r(\theta, x) \qquad \begin{aligned} r_\theta &= (0, \cos\theta, -\text{sen}\,\theta) \\ r_x &= (1, 0, 0) \end{aligned}$$

$r_\theta \times r_x = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 0 & \cos\theta & -\text{sen}\,\theta \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0\hat{\imath} + \text{sen}\,\theta\,\hat{\jmath} + \cancel{x}\hat{k}$ → $-\cos\theta\,k$

Error 2

$0 \leq x \leq 1$

$y = \sqrt{1}$

6. (24%) Considere la superficie formada por el cono $z = 4 - \sqrt{x^2 + y^2}$ con $1 \leq z$. Use el teorema de la divergencia para evaluar

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S},$$

donde $\mathbf{F}(x, y, z) = (xy^2, x^2y, xy + 2)$ (suponga que el cono está orientado hacia arriba).

→ Para aplicar T. de la divergencia, debemos cerrar el cono con el plano $z=1$

Por tanto

$\iint_{S \cup S_1} F \cdot dS = \iiint_E \nabla \cdot \vec{F}\,dV \to \underbrace{\iint_S F \cdot dS}_{\text{cono necesitamos}} + \underbrace{\iint_{S_1} F \cdot dS_1}_{\text{tapa-plano}} = \iiint_E \nabla \cdot \vec{F}\,dV$ como necesitamos es el cono $\int_S F \cdot dS = \underset{①}{\iiint_E \nabla \cdot \vec{F}\,dV} - \underset{②}{\int_{S_1} F \cdot dS_1}$

→ Primero hacemos la superficie cerrada, por T. de la divergencia

$\nabla \cdot F = y^2 + x^2 + 0 = y^2 + x^2 \to r^2$

la region E, sera dada por C. cilindricas donde z ≤ plano ≤ cono → $1 \leq z \leq 4 - \sqrt{x^2+y^2}$

→ $1 \leq z \leq 4 - r$

$$\left\{\begin{aligned} x &= r\cos\theta \\ y &= r\,\text{sen}\,\theta \\ z &= z \end{aligned}\right. \quad \left.\begin{aligned} dV &= r\,dz\,dr\,d\theta \\ x^2 + y^2 &= r^2 \end{aligned}\right\}$$

→ Para θ y r, vemos la proy que sera la interseccion con el plano

$-4 + 1 = -\sqrt{x^2+y^2} \to -3 = -\sqrt{x^2+y^2}$

$3^2 = x^2 + y^2$ → circunferencia de $r=3$

$0 \leq \theta \leq 2\pi$

$0 \leq r \leq 3$

la integral:

$\int_0^{2\pi}\int_0^3\int_1^{4-r} r^2 \cdot r\,dz\,dr\,d\theta$

$= 2\pi\int_0^3 r^3[4 - r - 1] = 2\pi\left[\frac{4r^4}{4} - \frac{r^5}{5} - \frac{r^4}{4}\right]\Big|_0^3 = 2\pi\left[3^4 - \frac{3^5}{5} - \frac{3^4}{4}\right]$

→ Para $\int_1 f \cdot dS_1$, Parametrizaremos el $z=0$

$r(x,y) = x, y, 0$

$r_x \times r_y = (0, 0, -1)$ apunte hacia abajo

→ cuando armamos

$\iint_{S_1} f \cdot dS_1 = \iint \begin{pmatrix} xy^2 \\ x^2y \\ xy+2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \iint_R -xy - 2\,dA$

$\int_0^{2\pi}\int_0^3 (-r^2\cos\theta\,\text{sen}\,\theta - 2)\,r\,dr\,d\theta$ → resolviendo en la Pregunta 3, no tengo espacio)